

# 高校管理岗编制预测：六种高斯过程回归建模策略对比

## 全局 GPR、分层部分池化与差分建模的系统性评估

2026 年 7 月 3 日

# 1.1 六种建模策略总览

**核心目标：**预测 2026 年各学院管理岗编制人数（含组织员），并划分为正科、副科、科级以下。

**六种策略：**

| 编号 | 策略名称         | 训练模式                | 组合数   |
|----|--------------|---------------------|-------|
| A  | 全局 GPR（原始）   | 所有学院做 GPR           | 1,152 |
| B  | 大类部分池化 GPR   | 理/工/医/文分组做 GPR + 收缩 | 1,152 |
| C  | 聚类部分池化 GPR   | K-Means 聚类做 GPR+ 收缩 | 1,152 |
| D  | 差分全局 GPR     | 全局差分做 GPR           | 96    |
| E  | 差分大类部分池化 GPR | 差分 + 按大类分组收缩        | 96    |
| F  | 差分聚类部分池化 GPR | 差分 + K-Means 聚类收缩   | 96    |

**特征组合：**原始方法含“本 + 研 + 师”及其留学生扩展 × 公共课选项 × 7 组扩展特征开关；差分方法排除 2024 缺失列后保留 5 组扩展开关。

## 2.1 高斯过程

**基本假设：** 编制人数潜在函数  $f(\mathbf{x})$  服从一个高斯过程：

$$f(\mathbf{x}) \sim \mathcal{GP}(m(\mathbf{x}), k(\mathbf{x}, \mathbf{x}'))$$

**均值函数**（一般直接取零均值）：

$$m(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[f(\mathbf{x})]$$

**协方差函数（核函数）：** 采用 RBF + 白噪声核

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma^2 \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2}{2\ell^2}\right) + \sigma_n^2 \delta(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$$

### 关键点

GPR 可通过不同超参数确定不同形态高斯过程，保证输出一定符合高斯过程。

## 2.1 最大化边际似然确定超参数

**边际似然：**给定数据与超参数时观察到函数值的概率

$$p(\mathbf{y} \mid \mathbf{X}) = \int p(\mathbf{y} \mid \mathbf{f}) p(\mathbf{f} \mid \mathbf{X}) d\mathbf{f} = \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I}_n)$$

**对数边际似然：**

$$\log p(\mathbf{y} \mid \mathbf{X}) = -\frac{1}{2} \mathbf{y}^\top (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I}_n)^{-1} \mathbf{y} - \frac{1}{2} \log |\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I}_n| - \frac{n}{2} \log 2\pi$$

**超参数优化：**通过最大化  $\log p(\mathbf{y} \mid \mathbf{X})$  确定  $\theta = (\sigma^2, \ell, \sigma_n^2)$ ，优化器采用 L-BFGS-B，配合 50 次随机重启保证找到全局最优解。

## 2.1 预测函数的推导

**联合分布：**由于待预测点函数值也符合高斯过程，可对训练输出  $y$  与待预测点  $x^*$  的函数值  $y^*$ ，构造联合高斯分布

$$\begin{bmatrix} y \\ y^* \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \begin{bmatrix} \mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I}_n & \mathbf{k}_* \\ \mathbf{k}_*^\top & k_{**} \end{bmatrix}\right)$$

其中  $K_{ij} = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ ,  $\mathbf{k}_* = [k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}^*), \dots, k(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}^*)]^\top$ ,  $k_{**} = k(\mathbf{x}^*, \mathbf{x}^*)$ 。

**预测均值（即预测输出值）：**

$$\bar{y}^* = \mathbf{k}_*^\top (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I}_n)^{-1} \mathbf{y}$$

**预测方差（用以确定预测区间）：**

$$\text{var}(y^*) = k_{**} - \mathbf{k}_*^\top (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I}_n)^{-1} \mathbf{k}_*$$

## 2.2 部分池化 (Partial Pooling)

**核心思想：**不同分组既不完全共享同一 GPR 模型，也不完全独立训练，而是通过**收缩权重**  $\lambda$  将全局估计与组内估计进行加权融合。

**收缩权重公式：**

$$\lambda_k = \frac{n_k}{n_k + \bar{n}}, \quad \bar{n} = \frac{n_{\text{总}}}{K}$$

其中  $n_k$  为第  $k$  组样本量， $K$  为组数。样本量越大的组，越信任其组内估计。

**最终预测：**

$$\hat{y}_i = \lambda_k \cdot \hat{y}_i^{(\text{组内})} + (1 - \lambda_k) \cdot \hat{y}_i^{(\text{全局})}$$

### 意义

避免小样本组（如医类、文类部分学院）的过拟合，同时保留大样本组的个性化特征。

## 2.3 K-Means 聚类

**动机：**行政大类（理/工/医/文）未必反映编制需求的真正相似性。例如，“土木工程学院”与“建筑与城市规划学院”虽同属工科，但学生规模、教师结构差异显著。

**实现步骤：**

- ① 在标准化后的特征空间  $\mathbf{X}_{\text{scaled}}$  上运行 K-Means ( $K = 3$ )；
- ② 得到聚类标签  $c_i \in \{0, 1, 2\}$ ，替代原始大类标签；
- ③ 对每个聚类簇分别训练 GPR，再按部分池化公式收缩至全局估计。

**优势：**

- 以数据驱动方式识别“同规模/同结构”学院群体；
- 聚类结果可随特征组合变化而自适应调整，灵活性高于固定大类。

## 2.4 差分建模 (Differential GPR)

基本框架：

$$\hat{y}_t = y_{t-1} + \widehat{\Delta y}, \quad \text{其中 } \Delta y = \text{GPR}(\Delta X), \Delta X = X_t - X_{t-1}$$

为什么做差分？

- 消除基数异质性：不同学院编制基数差异巨大，直接预测绝对量导致大学院主导函数；
- 聚焦边际变动：政策调整通常关注“增多少、减多少”，差分直接建模变动量；
- 弱化历史年份影响：聚焦于 25 到 26 的变动值，弱化了历史年份的影响；。



# 3.1 方法 A：全局 GPR（原始）

最优特征组合：本 + 研 + 师

精度指标

| 指标           | 数值    |
|--------------|-------|
| MAE_vs 实际    | 1.644 |
| RMSE_vs 实际   | 2.321 |
| MAE_vs 参数 1  | 0.707 |
| RMSE_vs 参数 1 | 1.096 |
| $R^2$        | 0.861 |

超参数与统计检验

| 项目                | 结果         |
|-------------------|------------|
| 信号方差 $\sigma^2$   | 1.6687     |
| 长度尺度 $\ell$       | 3.4546     |
| 噪声方差 $\sigma_n^2$ | 0.1000     |
| t 检验 ( $p$ 值)     | 0.953 (通过) |
| F 检验 ( $p$ 值)     | 0.534 (通过) |
| Levene ( $p$ 值)   | 0.567 (通过) |

## 3.2 方法 B：大类部分池化 GPR（原始）

最优特征组合：本 + 研 + 师

精度指标

| 指标           | 数值    |
|--------------|-------|
| MAE_vs 实际    | 0.895 |
| RMSE_vs 实际   | 1.292 |
| MAE_vs 参数 1  | 1.165 |
| RMSE_vs 参数 1 | 1.507 |
| $R^2$        | 0.957 |

超参数、收缩权重与统计检验

| 分组                    | $\sigma^2$ | $\ell$ | $\sigma_n^2$         |
|-----------------------|------------|--------|----------------------|
| 全局                    | 1.6687     | 3.4546 | 0.1000               |
| 理 ( $\lambda=0.339$ ) | 0.9900     | 0.0100 | $7.9 \times 10^{-5}$ |
| 工 ( $\lambda=0.621$ ) | 1.1924     | 1.2367 | $1.0 \times 10^{-5}$ |
| 医 ( $\lambda=0.170$ ) | 0.9900     | 0.0818 | $5.0 \times 10^{-6}$ |
| 文 ( $\lambda=0.621$ ) | 0.9364     | 0.0100 | 0.1000               |

| 检验              | 结果         |
|-----------------|------------|
| t 检验 ( $p$ 值)   | 0.698 (通过) |
| F 检验 ( $p$ 值)   | 0.606 (通过) |
| Levene ( $p$ 值) | 0.607 (通过) |

### 3.3 方法 C：聚类部分池化 GPR（原始）

最优特征组合：本 + 研 + 师 + 是否公课 + 一年制

超参数、收缩权重与统计检验

精度指标

| 指标           | 数值    |
|--------------|-------|
| MAE_vs 实际    | 0.926 |
| RMSE_vs 实际   | 1.253 |
| MAE_vs 参数 1  | 1.087 |
| RMSE_vs 参数 1 | 1.427 |
| $R^2$        | 0.960 |

| 分组                      | $\sigma^2$ | $\ell$ | $\sigma_n^2$         |
|-------------------------|------------|--------|----------------------|
| 全局                      | 1.9662     | 4.6928 | 0.1000               |
| 组 0 ( $\lambda=0.594$ ) | 0.9289     | 0.0100 | 0.1000               |
| 组 1 ( $\lambda=0.480$ ) | 1.3917     | 0.4981 | 0.0000               |
| 组 2 ( $\lambda=0.381$ ) | 0.9900     | 0.0100 | $4.5 \times 10^{-5}$ |

| 检验              | 结果         |
|-----------------|------------|
| t 检验 ( $p$ 值)   | 0.924 (通过) |
| F 检验 ( $p$ 值)   | 0.623 (通过) |
| Levene ( $p$ 值) | 0.607 (通过) |

# 3.4 方法 D：差分全局 GPR

最优特征组合：本 + 研 + 师 + 在编 + 博士后 + 高研院

精度指标

超参数与统计检验

| 指标           | 数值    |
|--------------|-------|
| MAE_vs 实际    | 0.252 |
| RMSE_vs 实际   | 0.446 |
| MAE_vs 参数 1  | 1.725 |
| RMSE_vs 参数 1 | 2.267 |
| $R^2$        | 0.995 |

| 项目                | 结果         |
|-------------------|------------|
| 信号方差 $\sigma^2$   | 1.4905     |
| 长度尺度 $\ell$       | 0.9197     |
| 噪声方差 $\sigma_n^2$ | 0.1000     |
| t 检验 ( $p$ 值)     | 0.813 (通过) |
| F 检验 ( $p$ 值)     | 0.999 (通过) |
| Levene ( $p$ 值)   | 0.983 (通过) |

### 3.5 方法 E：差分大类部分池化 GPR

最优特征组合：本 + 研 + 师 + 派遣 + 高研院

精度指标

| 指标           | 数值           |
|--------------|--------------|
| MAE_vs 实际    | <b>0.088</b> |
| RMSE_vs 实际   | <b>0.192</b> |
| MAE_vs 参数 1  | 1.749        |
| RMSE_vs 参数 1 | 2.258        |
| $R^2$        | <b>0.999</b> |

超参数、收缩权重与统计检验

| 分组                    | $\sigma^2$ | $\ell$ | $\sigma_n^2$         |
|-----------------------|------------|--------|----------------------|
| 全局                    | 0.8102     | 0.1127 | 0.1000               |
| 理 ( $\lambda=0.351$ ) | 0.9900     | 0.0100 | $5.0 \times 10^{-6}$ |
| 工 ( $\lambda=0.634$ ) | 0.9650     | 0.0383 | 0.0084               |
| 医 ( $\lambda=0.178$ ) | 0.9900     | 0.0818 | $5.0 \times 10^{-6}$ |
| 文 ( $\lambda=0.602$ ) | 0.9900     | 0.0100 | $1.0 \times 10^{-5}$ |

| 检验              | 结果         |
|-----------------|------------|
| t 检验 ( $p$ 值)   | 0.956 (通过) |
| F 检验 ( $p$ 值)   | 0.993 (通过) |
| Levene ( $p$ 值) | 0.987 (通过) |

### 3.6 方法 F：差分聚类部分池化 GPR

最优特征组合：本 + 研 + 师 + 在编 + 高研院

精度指标

| 指标           | 数值    |
|--------------|-------|
| MAE_vs 实际    | 0.256 |
| RMSE_vs 实际   | 0.452 |
| MAE_vs 参数 1  | 1.722 |
| RMSE_vs 参数 1 | 2.268 |
| $R^2$        | 0.995 |

超参数、收缩权重与统计检验

| 分组                      | $\sigma^2$ | $\ell$ | $\sigma_n^2$         |
|-------------------------|------------|--------|----------------------|
| 全局                      | 1.4234     | 0.8634 | 0.1000               |
| 组 0 ( $\lambda=0.735$ ) | 1.8167     | 1.0645 | 0.1000               |
| 组 1 ( $\lambda=0.133$ ) | 0.9900     | 0.0818 | $5.0 \times 10^{-6}$ |
| 组 2 ( $\lambda=0.000$ ) | 1.4234     | 0.8634 | 0.1000               |

| 检验              | 结果         |
|-----------------|------------|
| t 检验 ( $p$ 值)   | 0.820 (通过) |
| F 检验 ( $p$ 值)   | 0.998 (通过) |
| Levene ( $p$ 值) | 0.981 (通过) |

# 4.1 预测结果汇总

| 部门名称      | 参数 1  | 参数 2 | 实际 | A     | B    | C    | D    | E    | F    |
|-----------|-------|------|----|-------|------|------|------|------|------|
| 化学科学与工程学院 | 6.69  | 7    | 7  | 6.96  | 6.97 | 6.83 | 6.74 | 6.77 | 6.75 |
| 数学科学学院    | 7.80  | 8    | 6  | 7.3   | 6.86 | 6.55 | 6.0  | 6.23 | 5.99 |
| 海洋与地球科学学院 | 7.93  | 9    | 8  | 8.19  | 8.12 | 7.93 | 7.94 | 7.93 | 7.94 |
| 物理科学与工程学院 | 10.18 | 11   | 6  | 9.83  | 8.54 | 8.1  | 5.98 | 6.01 | 5.96 |
| 生命科学与技术学院 | 9.98  | 11   | 8  | 10.21 | 9.46 | 8.98 | 8.43 | 8.01 | 8.48 |

注：A= 全局 GPR, B= 大类部分池化, C= 聚类部分池化, D= 差分全局, E= 差分大类部分池化, F= 差分聚类部分池化。

# 4.1 预测结果汇总

| 部门名称                           | 参数 1  | 参数 2 | 实际 | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
|--------------------------------|-------|------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 上海自主智能无人系统科学中心                 | —     | —    | 11 | 5.1   | 8.51  | 8.45  | 10.8  | 10.97 | 10.81 |
| 中德工程学院, 职业技术教育学院               | —     | —    | 5  | 4.76  | 4.92  | 5.42  | 5.22  | 5.17  | 5.19  |
| 中意工程创新学院                       | —     | —    | 4  | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 2.09  | 3.15  | 2.07  |
| 交通学院(铁道与城市轨道交通研究院), 未减去磁浮中心的数量 | 18.55 | 18   | 20 | 19.36 | 19.64 | 18.92 | 20.15 | 20.04 | 20.14 |
| 启迪书院                           | —     | —    | 4  | 3.74  | 3.86  | 4.02  | 4.92  | 3.96  | 4.92  |
| 国家卓越工程师学院, 国际工程师学院             | —     | —    | 7  | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 8.09  | 7.04  | 8.07  |
| 国豪书院(未来技术学院)                   | —     | —    | 8  | 7.03  | 7.67  | 7.13  | 8.53  | 8     | 8.54  |
| 土木工程学院                         | 26.05 | 25   | 27 | 26.26 | 26.65 | 26.55 | 26.87 | 26.89 | 26.88 |
| 建筑与城市规划学院                      | 19.98 | 20   | 20 | 20.46 | 20.23 | 19.91 | 20.15 | 20.06 | 20.16 |

注: A= 全局 GPR, B= 大类部分池化, C= 聚类部分池化, D= 差分全局, E= 差分大类部分池化, F= 差分聚类部分池化。



# 4.1 预测结果汇总

| 部门名称                               | 参数 1  | 参数 2 | 实际 | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
|------------------------------------|-------|------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 新生院                                | —     | —    | 3  | 3.73  | 3.45  | 3.38  | 2.35  | 3     | 2.31  |
| 机械工程和机器人学院                         | 9.49  | 9    | 11 | 9.14  | 10.19 | 9.86  | 11.15 | 11.12 | 11.13 |
| 材料科学与工程学院                          | 9.59  | 10   | 9  | 9.6   | 9.27  | 9.26  | 9.08  | 9.06  | 9.07  |
| 汽车与能源学院                            | 13.65 | 13   | 11 | 13.72 | 12.18 | 12.95 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
| 测绘与地理信息学院                          | 6.46  | 7    | 5  | 6.6   | 5.97  | 5.89  | 5.51  | 5.09  | 5.54  |
| 环境科学与工程学院, 联合国环境规划署-同济大学环境与可持续发展学院 | 14.70 | 15   | 17 | 16.5  | 16.77 | 16.34 | 16.94 | 16.95 | 16.95 |
| 电子与信息工程学院                          | 21.17 | 21   | 16 | 17.18 | 16.44 | 17.2  | 15.8  | 15.95 | 15.77 |
| 航空航天与力学学院                          | 7.92  | 9    | 7  | 7.63  | 6.97  | 7.15  | 6.97  | 7.01  | 6.97  |
| 计算机科学与技术学院(软件学院)                   | 14.39 | 14   | 12 | 12.6  | 12.21 | 12.11 | 11.86 | 11.89 | 11.86 |

注：A= 全局 GPR, B= 大类部分池化, C= 聚类部分池化, D= 差分全局, E= 差分大类部分池化, F= 差分聚类部分池化。

# 4.1 预测结果汇总

| 部门名称     | 参数 1  | 参数 2 | 实际 | A     | B    | C    | D     | E     | F     |
|----------|-------|------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 医学与生命科学部 | —     | —    | 2  | 2.0   | 2.0  | 2.0  | 2.0   | 2     | 2.0   |
| 医学院      | 20.15 | 18   | 22 | 21.91 | 21.9 | 21.7 | 21.73 | 21.71 | 21.72 |
| 口腔医学院    | —     | —    | 0  | 3.92  | 3.27 | 1.98 | 0.0   | 0     | 0.0   |

注：A= 全局 GPR, B= 大类部分池化, C= 聚类部分池化, D= 差分全局, E= 差分大类部分池化, F= 差分聚类部分池化。

# 4.1 预测结果汇总

| 部门名称           | 参数 1 | 参数 2 | 实际 | A    | B    | C    | D     | E     | F     |
|----------------|------|------|----|------|------|------|-------|-------|-------|
| 上海国际知识产权学院     | 3.60 | 4    | 4  | 5.2  | 4.66 | 4.58 | 3.94  | 4     | 3.94  |
| 中德学院           | —    | —    | 3  | 3.83 | 4.79 | 4.6  | 3.0   | 3     | 3.0   |
| 人文学院           | 8.06 | 9    | 7  | 7.91 | 7.35 | 7.42 | 7.07  | 7     | 7.08  |
| 体育部（国际足球学院）    | 7.38 | 8    | 11 | 7.34 | 9.36 | 9.18 | 11.08 | 11.06 | 11.06 |
| 出国培训学院，留德预备部   | —    | —    | 0  | 3.97 | 1.97 | 1.87 | 0.0   | 0     | 0.0   |
| 创新创业学院         | —    | —    | 8  | 3.83 | 5.05 | 4.85 | 7.32  | 8     | 7.31  |
| 同济大学上海国际设计创新学院 | —    | —    | 0  | 4.12 | 2.02 | 1.97 | 0.0   | 0     | 0.0   |
| 国际文化交流学院       | 3    | 4    | 4  | 4.42 | 4.36 | 4.25 | 4.3   | 4.05  | 4.27  |

注：A= 全局 GPR，B= 大类部分池化，C= 聚类部分池化，D= 差分全局，E= 差分大类部分池化，F= 差分聚类部分池化。

# 4.1 预测结果汇总

| 部门名称          | 参数 1  | 参数 2 | 实际 | A     | B     | C     | D     | E    | F     |
|---------------|-------|------|----|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 外国语学院         | 11.14 | 12   | 12 | 10.53 | 11.12 | 10.86 | 12.0  | 12   | 12.02 |
| 政治与国际关系学院     | 5     | 6    | 3  | 5.55  | 4.23  | 4.34  | 3.69  | 3.08 | 3.74  |
| 法学院           | 5.72  | 6    | 6  | 5.87  | 6.02  | 6.01  | 5.75  | 6    | 5.75  |
| 经济与管理学院       | 16.44 | 16   | 22 | 16.87 | 19.08 | 19.59 | 22.12 | 22   | 22.14 |
| 网络教育学院，继续教育学院 | —     | —    | 9  | 4.02  | 6.98  | 6.67  | 9.0   | 9.72 | 9.0   |
| 艺术与传媒学院       | 7.83  | 8    | 7  | 7.11  | 7.04  | 7.03  | 7.08  | 7.05 | 7.06  |
| 设计创意学院        | 6.51  | 7    | 9  | 6.32  | 7.86  | 8.26  | 9.01  | 8.95 | 9.03  |
| 马克思主义学院       | 5.89  | 7    | 8  | 6.5   | 7.37  | 7.13  | 8.06  | 8    | 8.07  |

注：A= 全局 GPR，B= 大类部分池化，C= 聚类部分池化，D= 差分全局，E= 差分大类部分池化，F= 差分聚类部分池化。

## 4.2 预测结果分析

### 一、整体拟合精度排序（以 MAE\_vs 实际为指标）

| 排序 | 方法           | MAE_vs 实际    | $R^2$        |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 1  | E 差分大类部分池化   | <b>0.088</b> | <b>0.999</b> |
| 2  | D 差分全局 GPR   | 0.252        | 0.995        |
| 3  | F 差分聚类部分池化   | 0.256        | 0.995        |
| 4  | B 大类部分池化（原始） | 0.895        | 0.957        |
| 5  | C 聚类部分池化（原始） | 0.926        | 0.960        |
| 6  | A 全局 GPR（原始） | 1.644        | 0.861        |

## 4.2 预测结果分析

### 二、关键发现

- ① **差分方法全面优于原始方法**：D、E、F 三种差分策略的 MAE\_vs 实际均低于 0.26，而原始方法最低为 0.895，说明差分建模能有效消除基数异质性，提升预测精度。
- ② **聚类/大类分类配合部分池化在分组中体现价值**：理类 ( $\lambda=0.351$ ) 和医类 ( $\lambda=0.178$ ) 收缩权重较低，表明这些组更依赖全局估计，避免了小样本过拟合；而工类 ( $\lambda=0.634$ ) 和文类 ( $\lambda=0.602$ ) 权重较高，保留了组内个性化特征，既考虑学院的组间差异，又保证参数科学性。
- ③ **部分学院预测为 0**：预测为 0 学院主要出现在差分方法中，由于这些学院相较于 25 年各特征向量都在减小或不变，导致负数变动量，触发编制 0 的截断保护。

**三、与官方拟合参数偏差解释** 需要注意，虽部分学院聚类/大类 + 差分方法与官方拟合存在偏差，对于实际数据拟合却更优。这主要是由于聚类或大类分类的方法充分考虑到了不同学院间的差异，同时差分方法较好消除基数异质性。

## 4.2 结论：聚类/分类 + 差分更优

- ① **充分利用新扩展特征向量**：这两种方法充分使用到了新加入特征向量，考虑更多信息与参数，拥有更高的探索价值
- ② **对实际数据的拟合精度更优**：就结果而言，这两种方法相比之下考虑了更多信息，拥有更好的拟合精度
- ③ **考虑不同大类/不同规模学院之间的差异**：两种方法充分考虑到不同学院间差异，模型设定上更具科学性
- ④ **差分减少前年份数据的影响**：弱化历史基期数据的影响，使模型聚焦于当期边际变动而非存量水平，同时消除了历史存量水平的异质性

## 4.3 后续发展

- **若向贴近官方参数 1**：调整 GPR 的均值函数，将零均值函数替换为官方拟合函数，此时 GPR 不再解释编制人数值的变动，而是解释官方 OLS 未能解释的残差结构，应会天然向官方参数 1 收缩；
- **方法改进**：仍需阅读更多相关文献，学习预测方法。